INTERELÉCTRICOS GROUP SAS

Sistema de Control, Liquidación y Auditoría de Bonificaciones en Bodega

CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE APPSHEET

Guía de Configuración Paso a Paso de Tablas, Columnas, Vistas y Reglas (V2.1)

Empresa: Intereléctricos Group SAS	**Proyecto:** Sistema de Bonificaciones en Bodega
Destinatarios: Equipo de Sistemas y Desarrolladores AppSheet	**Software:** Motor AppSheet Core Engine
Autor: Mauricio Sierra — Aprendiz ADSO SENA	**Versión / Fecha:** Versión 2.1 (Producción) | Octubre de 2026

Documento Oficial de Arquitectura Técnica y Configuración • Todos los derechos reservados

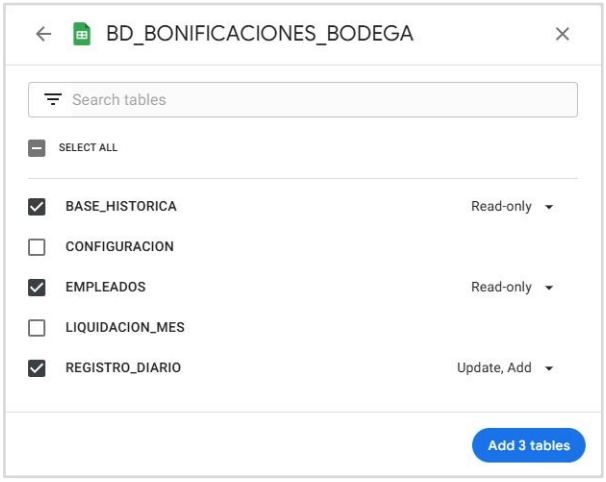
TABLA DE CONTENIDO

1. Permisos de Tablas (Data > Tables) 3
2. Configuración de Columnas (Data > Columns) 4
2.1. Tabla: EMPLEADOS 4
A. Columnas base (provenientes de Google Sheets) 5
B. Columnas virtuales en EMPLEADOS 5
2.2. Tabla: REGISTRO_DIARIO (Formulario Optimizado) 5
A. Columnas físicas (Google Sheets: 7 columnas) 6
B. Columnas virtuales en REGISTRO_DIARIO 7
Detalle de Configuración de Columnas en REGISTRO_DIARIO 7
C. Modales de Configuración de Columnas en REGISTRO_DIARIO 9
2.3. Tabla: BASE_HISTORICA (Motor de Liquidación) 10
A. Columnas base (provenientes de Google Sheets: 10 columnas) 11
B. Columnas virtuales en BASE_HISTORICA 12
Detalle de Configuración de Columnas en BASE_HISTORICA 12
C. Modal de Clave Primaria Virtual ID_Liquidacion en BASE_HISTORICA 13
3. Configuración de Slices (Data > Slices) 14
Slice: REGISTRO_HOY 14
4. Configuración de Vistas (App > Views) 15
4.1. Vista: NUEVO REGISTRO 15
4.2. Vista: HISTORIAL HOY 18
4.3. Vista: LIQUIDACION (Drill-Down Jerárquico) 19
4.4. Vistas de Detalle del Sistema 21
A. Vista de detalle: BASE_HISTORICA_Detail 21
5. Ajustes Globales y Pantalla de Inicio (Settings) 23
6. Reglas de Comportamiento (App > Actions) 24
Restricción de edición a 15 minutos: tabla REGISTRO_DIARIO 24
7. Reglas de Formato Condicional (App > Format Rules) 25
8. Matriz de Evolución: Versión 1.0 vs. Versión 2.0 27
9. Galería de Pantallas Operativas (Simulador y Celular) 29
10. Lista de Verificación Final 30

Propósito: Guía técnica exhaustiva paso a paso de toda la configuración aplicada directamente en el motor de AppSheet. Refleja fielmente la arquitectura optimizada V2.0 verificada contra las capturas reales de la aplicación (`docs/images/appsheet_config_v2/`), incluyendo la tabla centralizada `BASE_HISTORICA`, separación ergonómica de comprobantes (`Tipo_Factura` y teclado numérico), columna virtual `Hora`, y navegación nativa por drill-down temporal. Cualquier persona que retome este proyecto debe poder reproducir la configuración completa siguiendo este documento en orden.

1. Permisos de Tablas (Data > Tables)

Ir a **Data > Tables**. Para cada tabla configurar la propiedad **Are updates allowed?**:



Configuración de Permisos en Data > Tables

Tabla	Permiso	Razón Operativa y de Seguridad
`EMPLEADOS`	`Read-only`	Catálogo maestro de personal. Solo el administrador o RRHH lo modifica desde Google Sheets.
`REGISTRO_DIARIO`	`Updates, Adds` *(Deletes desmarcado)*	Registro transaccional en caliente. Prohibida la eliminación directa por política de auditoría.
`BASE_HISTORICA`	`Read-only`	Matriz histórica consolidada calculada automáticamente en Google Sheets (`LET` + `QUERY`).

Nota de Arquitectura V2.0:

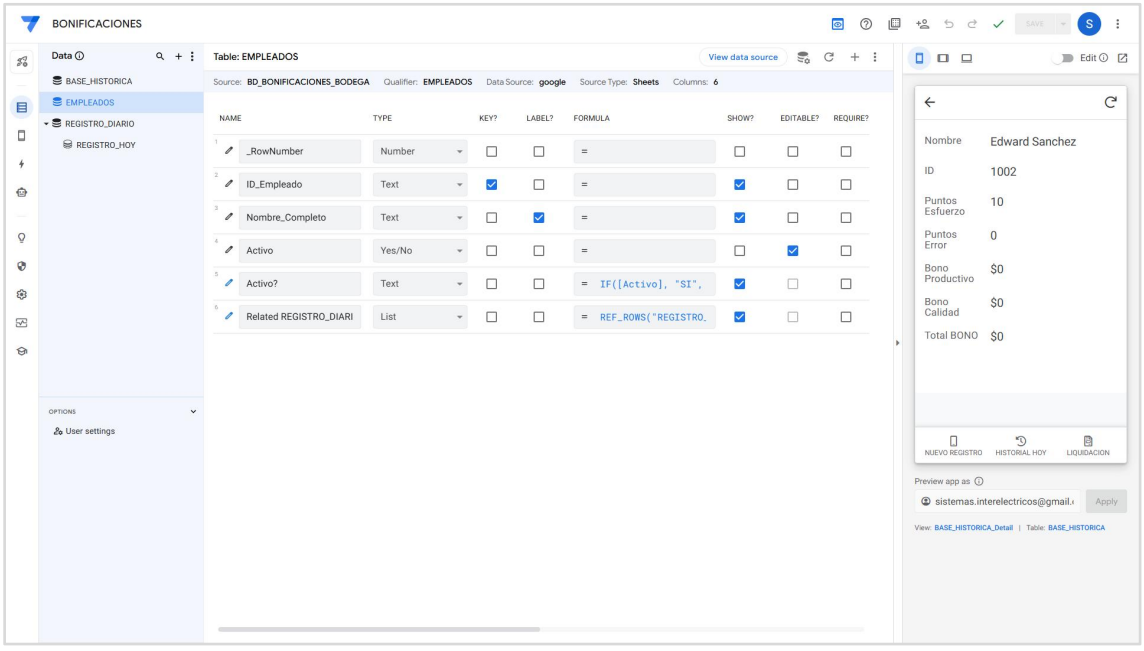
Las tablas `FILTRO_FECHAS`, `RESUMEN_QUINCENAL` y `RESUMEN_MENSUAL` de la V1.0 fueron **retiradas y eliminadas**. Toda la auditoría quincenal y mensual histórica ahora es administrada en AppSheet de manera unificada y en tiempo real a través de `BASE_HISTORICA`. Las tablas auxiliares de Sheets `CONFIGURACION` y `LIQUIDACION_MES` no se cargan a AppSheet.

2. Configuración de Columnas (Data > Columns)

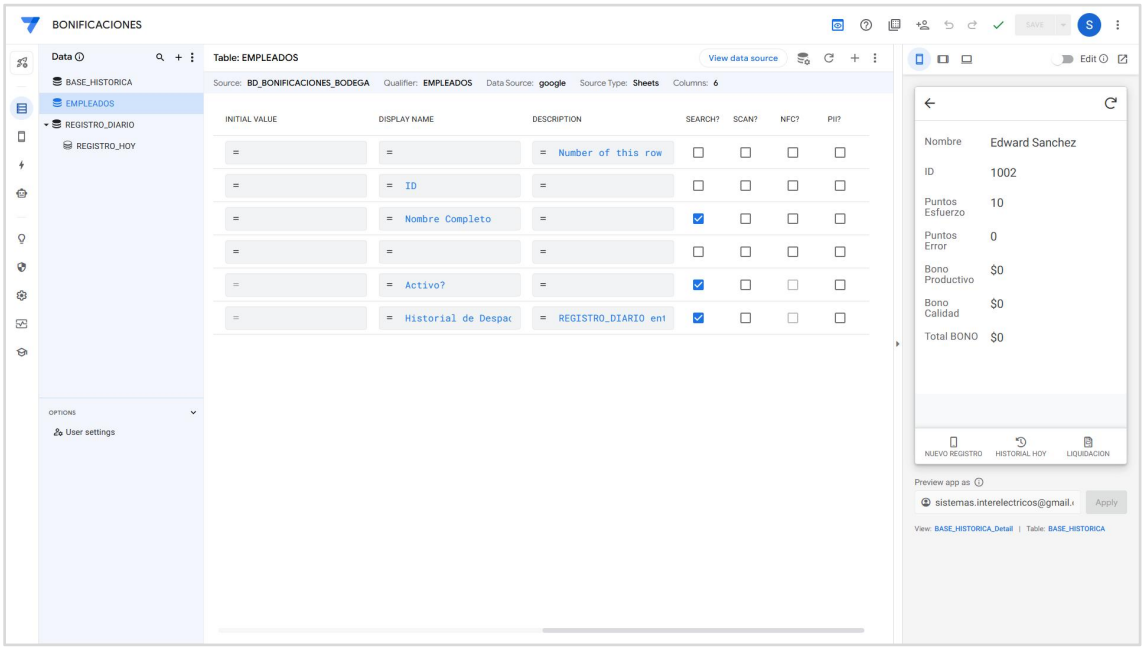
Ir a **Data > Columns**. La cuadrícula principal de AppSheet permite configurar directamente las propiedades estándar (`TYPE`, `KEY?`, `LABEL?`, `SHOW?`, `EDITABLE?`, `REQUIRE?`, `SEARCH?` y `DISPLAY NAME`).

El apartado **Ajustes internos** contiene las propiedades avanzadas accesibles al abrir el modal de edición de la columna (icono de lápiz en el editor), tales como `Auto Compute`, `Type Details` o reglas `Valid_If`.

2.1. Tabla: `EMPLEADOS`



Columnas de la Tabla EMPLEADOS (Vista 1)



Columnas de la Tabla EMPLEADOS (Vista 2)

A. Columnas base (provenientes de Google Sheets)

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	DISPLAY NAME
`_RowNumber`	`Number`	-	-	-	-	-	-	*(vacío)*
`ID_Empleado`	`Text`	Sí	-	Sí	-	-	-	`ID`
`Nombre_Completo`	`Text`	-	Sí	Sí	-	-	Sí	`Nombre Completo`
`Activo`	`Yes/No`	-	-	-	Sí	-	-	*(vacío)*

> **Notas técnicas:**
>
> - `Activo` se mantiene con `SHOW? = FALSE` porque el estado operativo se expone a través de la columna virtual `Activo?`.
> - La relación del sistema `Related REGISTRO_DIARIOs` (`List` de `Ref`) tiene configurado como Display name: `Historial de Despachos` y `SEARCH? = TRUE`.

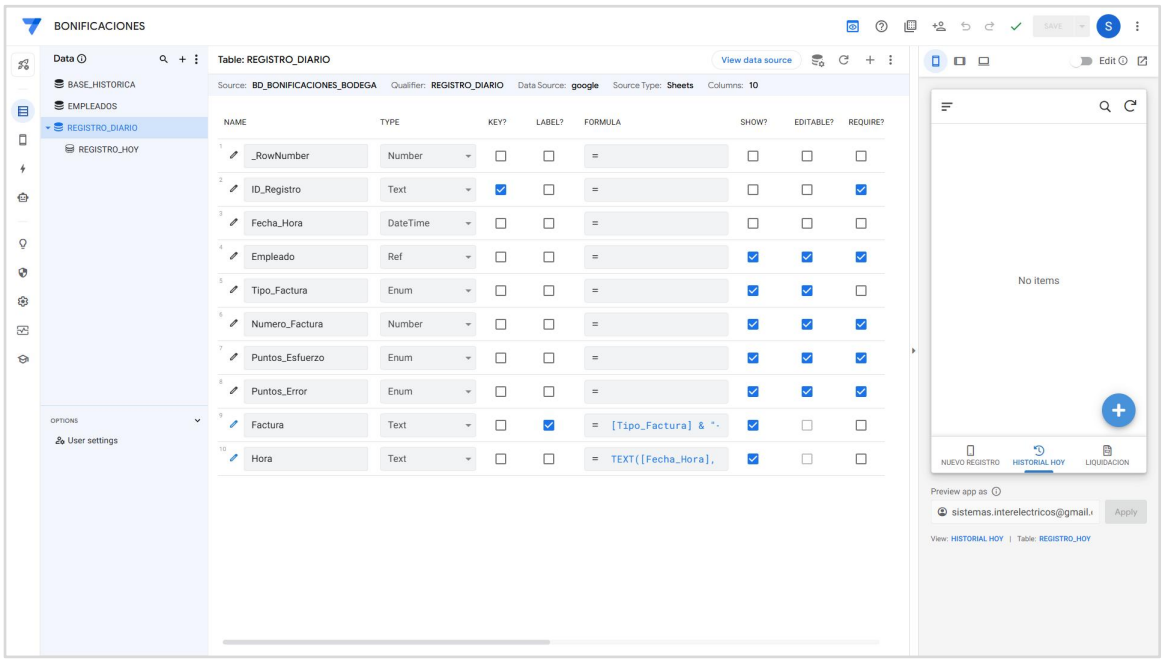
B. Columnas virtuales en `EMPLEADOS`

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	DISPLAY NAME
`Activo?`	`Text`	-	-	Sí	-	-	Sí	`Activo?`

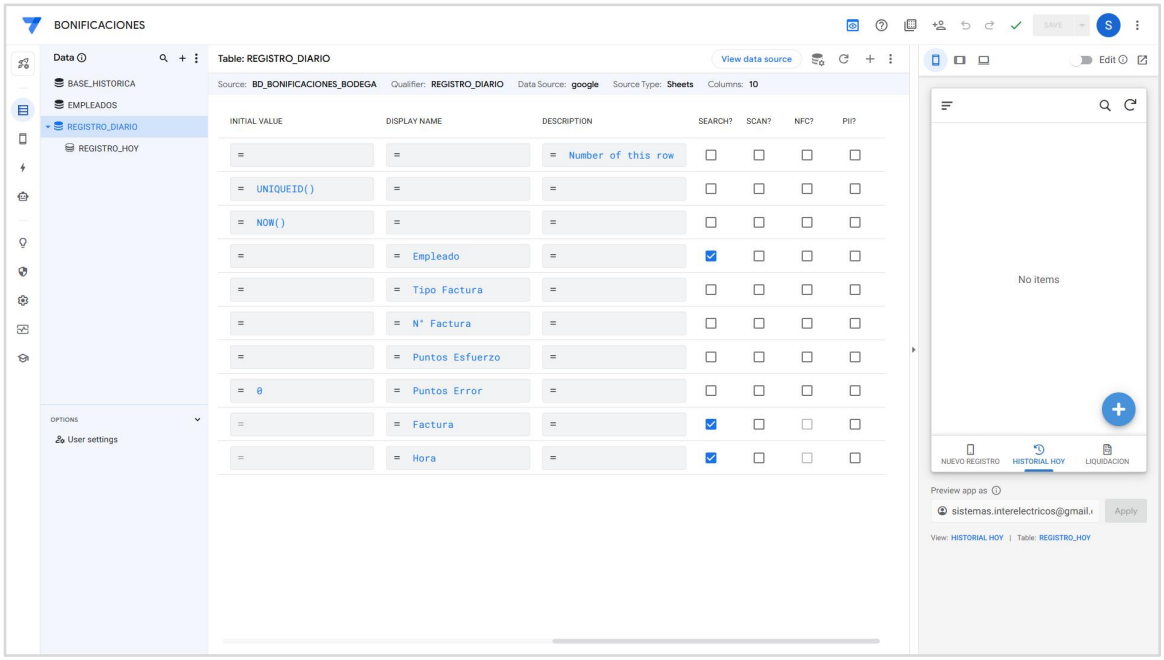
> **Ajustes internos:**
>
> - **`Activo?`:**
> - **App formula:** `IF([Activo], "SI", "NO")`
>
> **Saneamiento V2.0:** Se eliminaron las columnas virtuales `Despachos_Quincena` y `Despachos_Mes`. No son necesarias ya que las bonificaciones se liquidan por puntos y su cálculo generaba llamadas pesadas e incompatibilidad con el retiro de `FILTRO_FECHAS`.

2.2. Tabla: `REGISTRO_DIARIO` (Formulario Optimizado)

Esta tabla transaccional implementa la separación ergonómica entre comprobante (`Tipo_Factura`) y número consecutivo (`Numero_Factura`), disparando el teclado numérico puro en el móvil, y agrega las columnas virtuales `Factura` (como `LABEL`) y `Hora`.



Columnas de REGISTRO_DIARIO (Parte 1)



Columnas de REGISTRO_DIARIO (Parte 2)

A. Columnas físicas (Google Sheets: 7 columnas)

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	INITIAL VALUE	DISPLAY NAME
`_RowNumber`	`Number`	-	-	-	-	-	-	*(vacío)*	*(vacío)*
`ID_Registro`	`Text`	Sí	-	-	-	Sí	-	`UNIQUEID()`	*(vacío)*

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	INITIAL VALUE	DISPLAY NAME
Fecha_Hora	DateTime	-	-	-	-	-	-	NOW()	*(vacío)*
Empleado	Ref	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	*(vacío)*	Empleado
Tipo_Factura	Enum	-	-	Sí	Sí	-	-	*(vacío)*	Tipo Factura
Numero_Factura	Number	-	-	Sí	Sí	Sí	-	*(vacío)*	N° Factura
Puntos_Esfuerzo	Enum	-	-	Sí	Sí	Sí	-	*(vacío)*	Puntos Esfuerzo
Puntos_Error	Enum	-	-	Sí	Sí	Sí	-	0	Puntos Error

B. Columnas virtuales en `REGISTRO_DIARIO`

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	FORMULA	DISPLAY NAME
Factura	Text	-	Sí	Sí	-	-	Sí	[Tipo_Factura] & "-" & [Numero_Factura]	Factura
Hora	Text	-	-	Sí	-	-	Sí	TEXT([Fecha_Hora], "H:MM AM/PM")	Hora

Detalle de Configuración de Columnas en `REGISTRO_DIARIO`

- **`ID_Registro`:**
  - **Auto Compute > Initial value:** `UNIQUEID()`
- **`Fecha_Hora`:**
  - **Auto Compute > Initial value:** `NOW()` *(se autocalcula al guardar sin distraer al operario)*
- **`Empleado`:**
  - **Type Details > Source table:** `EMPLEADOS`
  - **Data Validity > Valid_If:** `SELECT(EMPLEADOS[ID_Empleado], [Activo] = TRUE)` *(muestra únicamente personal activo en el desplegable)*
- **`Tipo_Factura`:**
  - **Type Details > Base type:** `Text`
  - **Type Details > Input mode:** `Buttons`
  - **Type Details > Values:** `IC, DP, IR`
  - **Display Name:** `Tipo Factura`

- **`Numero_Factura`:**
  - **Type:** `Number` *(dispara automáticamente el teclado numérico directo en Android/iOS)*
  - **Display Name:** `N° Factura`
  - **Data Validity > Valid_If:**

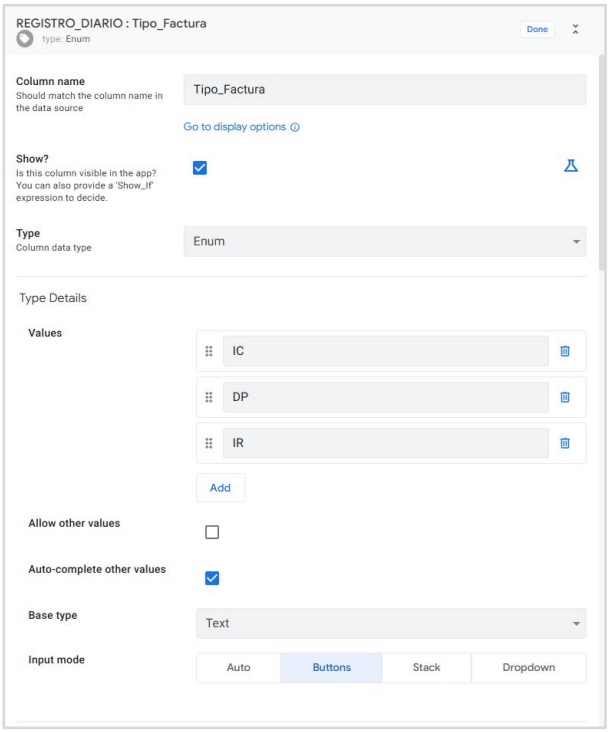
```
ISBLANK(
      FILTER(
        "REGISTRO_DIARIO",
        AND(
          [ID_Registro] <> [_THISROW].[ID_Registro],
          [Tipo_Factura] = [_THISROW].[Tipo_Factura],
          [Numero_Factura] = [_THISROW].[Numero_Factura],
          [Empleado] = [_THISROW].[Empleado]
        )
      )
    )
```

  - **Data Validity > Invalid value error:** `"⚠ Esta factura ya fue registrada previamente para este colaborador."`
  - *Garantiza que una misma factura no sea cargada dos veces al mismo colaborador, previniendo dobles digitaciones accidentales pero permitiendo el trabajo compartido legítimo si dos colaboradores alistaron la misma factura.*
- **`Factura` (Columna Virtual):**
  - **App formula:** `[Tipo_Factura] & "-" & [Numero_Factura]`
  - **LABEL?**: `TRUE` *(identificador humano unificado en listados y detalles: ej. `DP-36278` o `IR-48351`)*
  - **SEARCH?**: `TRUE`
- **`Hora` (Columna Virtual):**
  - **App formula:** `TEXT([Fecha_Hora], "H:MM AM/PM")`
  - **SEARCH?**: `TRUE`
  - *Se ubica en primer lugar en la tabla `HISTORIAL HOY` para agilizar la auditoría cronológica diaria.*
- **Botonera de Puntaje de Despacho (`Puntos_Esfuerzo`):**
  - **Type Details > Base type:** `Number`
  - **Type Details > Input mode:** `Buttons`
  - **Type Details > Values:** `1, 2, 3, 4, 5`
  - **Display Name:** `Puntos Esfuerzo`
- **Botonera de Penalizaciones (`Puntos_Error`):**
  - **Type Details > Base type:** `Number`
  - **Type Details > Input mode:** `Buttons`
  - **Type Details > Values:** `0, -1, -2, -3`
  - **Auto Compute > Initial value:** `0` *(por defecto el despacho no tiene error)*
  - **Display Name:** `Puntos Error`

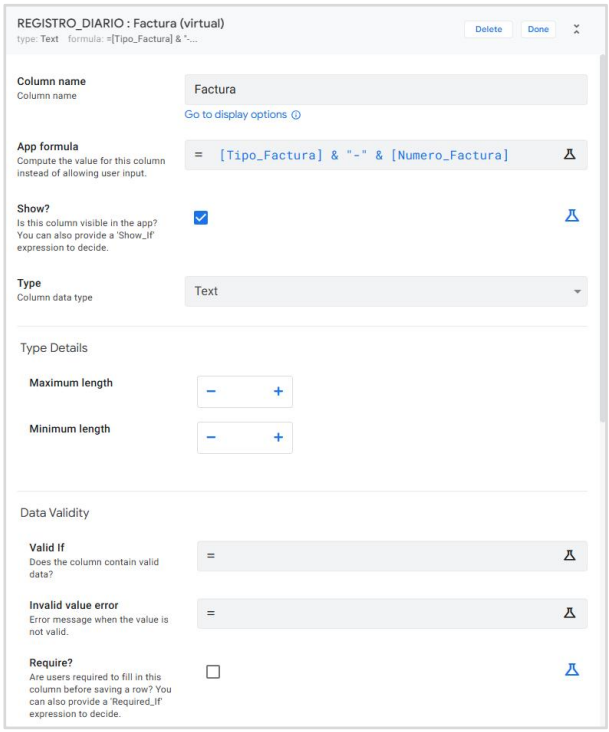
C. Modales de Configuración de Columnas en `REGISTRO_DIARIO`

A continuación se presentan las configuraciones internas avanzadas aplicadas a las columnas clave de `REGISTRO_DIARIO`, diseñadas para optimizar la ergonomía de digitación táctil en bodega y blindar la integridad de los datos:

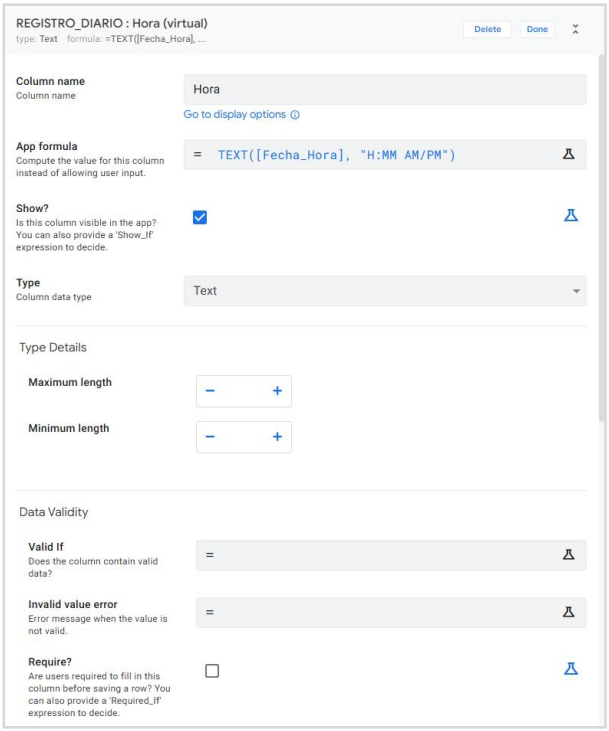
- **`Tipo_Factura` (Superior izquierda):** Configuración de tipo `Enum` con modo de entrada táctil `Buttons` (`IC`, `DP`, `IR`). Permite al despachador seleccionar el tipo de documento con un solo toque y sin desplegar menús.
- **`Factura` (Superior derecha):** Definición de la columna virtual `[Tipo_Factura] & "-" & [Numero_Factura]` con la propiedad `LABEL? = TRUE`, unificando el identificador visible del despacho en todo el sistema.
- **`Hora` (Inferior izquierda):** Extracción dinámica de la hora mediante `TEXT([Fecha_Hora], "H:MM AM/PM")`, posicionada en primer orden para facilitar la auditoría cronológica del día.
- **`Numero_Factura` (Inferior derecha):** Regla de validación `Valid_If` antiduplicados `ISBLANK(FILTER(...))`, que valida en tiempo real y bloquea el registro si la factura ya existe para el mismo colaborador.



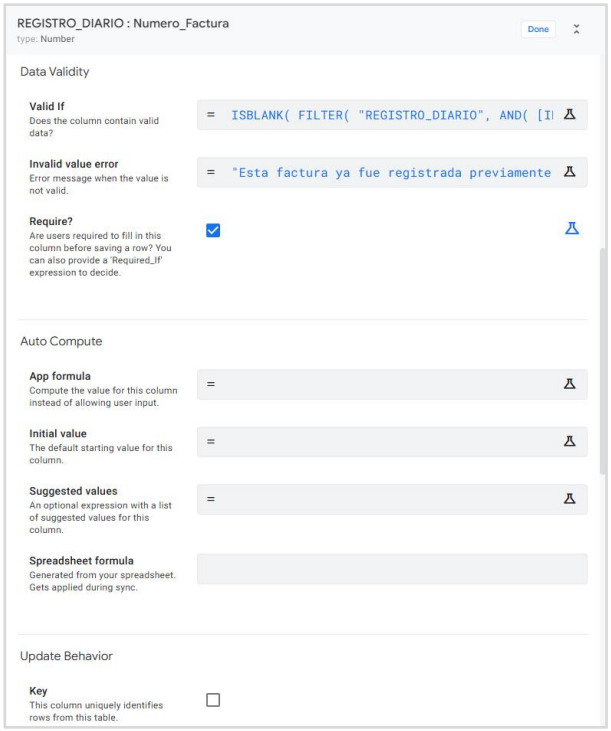
Modal de Configuración: Columna Tipo_Factura (Botones IC, DP, IR)



Modal de Configuración: Columna Virtual Factura (LABEL)



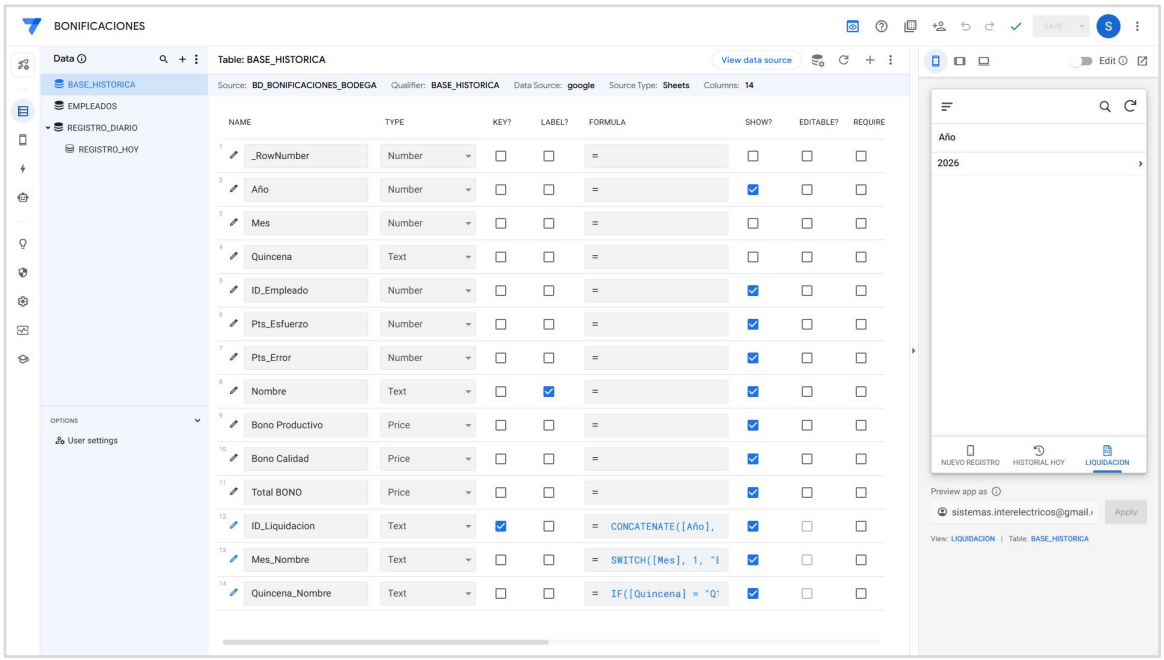
Modal de Configuración: Columna Virtual Hora



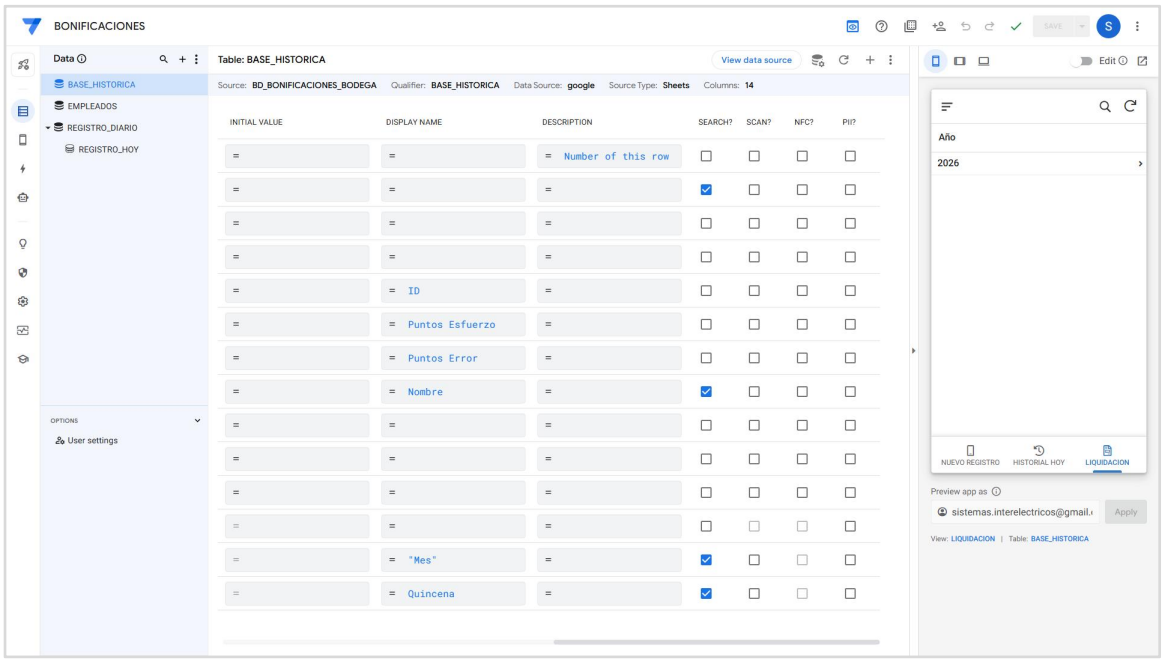
Modal de Configuración: Columna Numero_Factura (Regla Valid_If)

2.3. Tabla: `BASE_HISTORICA` (Motor de Liquidación)

Esta tabla se alimenta de la hoja `BASE_HISTORICA` en Google Sheets (generada por la fórmula matricial `LET` + `QUERY` en segundo plano).



Columnas de BASE_HISTORICA (Parte 1)



Columnas de BASE_HISTORICA (Parte 2)

A. Columnas base (provenientes de Google Sheets: 10 columnas)

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	DISPLAY NAME
_RowNumber	Number	-	-	-	-	-	-	*(vacío)*
Año	Number	-	-	Sí	-	-	Sí	*(vacío)*
Mes	Number	-	-	-	-	-	-	*(oculto: 1..12)*
Quincena	Text	-	-	-	-	-	-	*(oculto: Q1/Q2)*
ID_Empleado	Number	-	-	Sí	-	-	-	ID
Nombre	Text	-	Sí	Sí	-	-	Sí	Nombre
Pts_Esfuerzo	Number	-	-	Sí	-	-	-	Puntos Esfuerzo
Pts_Error	Number	-	-	Sí	-	-	-	Puntos Error
Bono Productivo	Price	-	-	Sí	-	-	-	*(vacío)*
Bono Calidad	Price	-	-	Sí	-	-	-	*(vacío)*
Total BONO	Price	-	-	Sí	-	-	-	*(vacío)*

B. Columnas virtuales en `BASE_HISTORICA`

NAME	TYPE	KEY?	LABEL?	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	SEARCH?	FORMULA	DISPLAY NAME
`ID_Liquidacion`	`Text`	Sí	-	Sí	-	-	-	`CONCATENATE([Año], "-", [Mes], "-", [Quincena], "-", [ID_Empleado])`	*(vacío)*
`Mes_Nombre`	`Text`	-	-	Sí	-	-	Sí	`SWITCH([Mes], 1, "Enero", 2, "Febrero", ..., 12, "Diciembre", "")`	`"Mes"`
`Quincena_Nombre`	`Text`	-	-	Sí	-	-	Sí	`IF([Quincena] = "Q1", "1ra Quincena", "2da Quincena") & " . " & [Mes_Nombre] & " " & [Año]`	`Quincena`

Detalle de Configuración de Columnas en `BASE_HISTORICA`

- **`ID_Liquidacion` (Clave Primaria Virtual):**
  - **App formula:** `CONCATENATE([Año], "-", [Mes], "-", [Quincena], "-", [ID_Empleado])`
  - **KEY?**: `TRUE` *(garantiza un identificador único por colaborador y quincena)*
  - **SHOW?**: `TRUE`
- **`Año`:**
  - **Type Details > Show thousands separator:** `FALSE` *(evita mostrar `2,026` con coma)*
  - **SEARCH?**: `TRUE`
- **`Mes_Nombre` (Columna Virtual):**
  - **Display Name:** `"Mes"`
  - **SEARCH?**: `TRUE`
  - **App formula:**

```
SWITCH(
      [Mes],
      1, "Enero", 2, "Febrero", 3, "Marzo", 4, "Abril",
      5, "Mayo", 6, "Junio", 7, "Julio", 8, "Agosto",
      9, "Septiembre", 10, "Octubre", 11, "Noviembre", 12, "Diciembre",
      ""
    )
```

- **`Quincena_Nombre` (Columna Virtual):**
  - **Display Name:** `Quincena`
  - **SEARCH?**: `TRUE`

- **App formula:**

```
IF([Quincena] = "Q1", "1ra Quincena", "2da Quincena") & " · " & [Mes_Nombre] & " " & [Año]
```

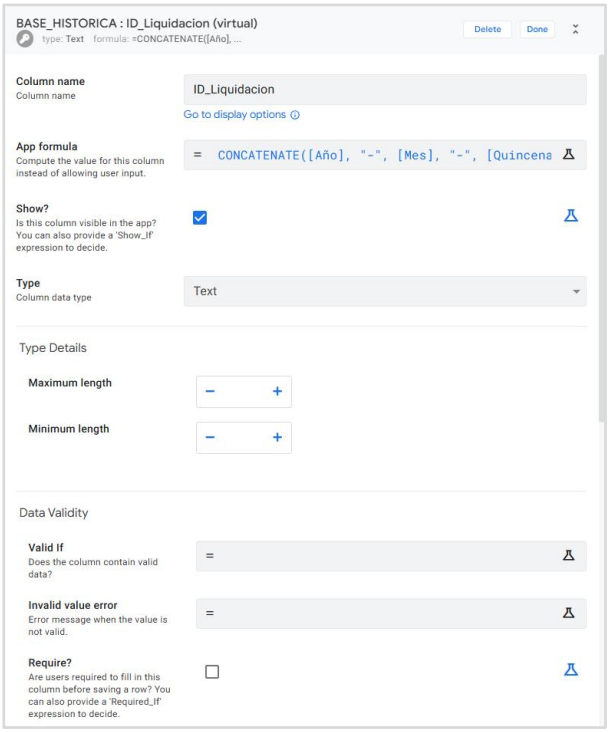
  - *Produce encabezados legibles: `1ra Quincena · Octubre 2026` o `2da Quincena · Octubre 2026`.*

- **Columnas Monetarias (`Bono Productivo`, `Bono Calidad`, `Total BONO`):**
  - **Type Details > Currency symbol:** `$`
  - **Type Details > Decimal digits:** `0` *(ej. `$300.000`)*
- **Columnas `EDITABLE?`:** Todas en `FALSE` *(datos calculados por el motor de hoja de cálculo)*.

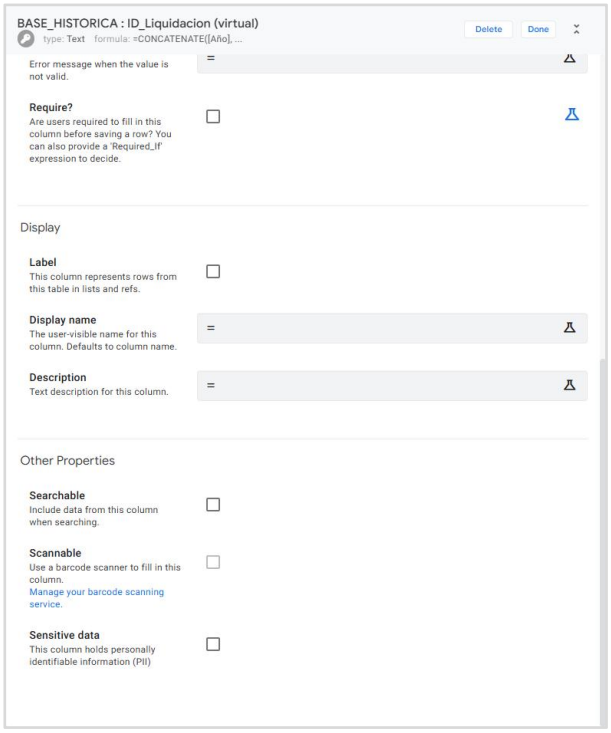
C. Modal de Clave Primaria Virtual `ID_Liquidacion` en `BASE_HISTORICA`

Dado que la tabla `BASE_HISTORICA` proviene de una fórmula matricial en Google Sheets que no posee un identificador único por fila, se crea la columna virtual `ID_Liquidacion`:

- **Vista 1 (Fórmula CONCATENATE):** Integra `Año`, `Mes`, `Quincena` e `ID_Empleado` (`ej. 2026-10-Q1-1001`), garantizando una clave única e irrepetible para cada liquidación quincenal.
- **Vista 2 (Propiedades de Clave Primaria):** Configuración de tipo `Text` con la casilla `KEY? = TRUE` y `SHOW? = TRUE`. Permite que AppSheet gestione de manera estable el drill-down, navegación y visualización de detalles sin duplicidad ni conflictos en la base de datos.



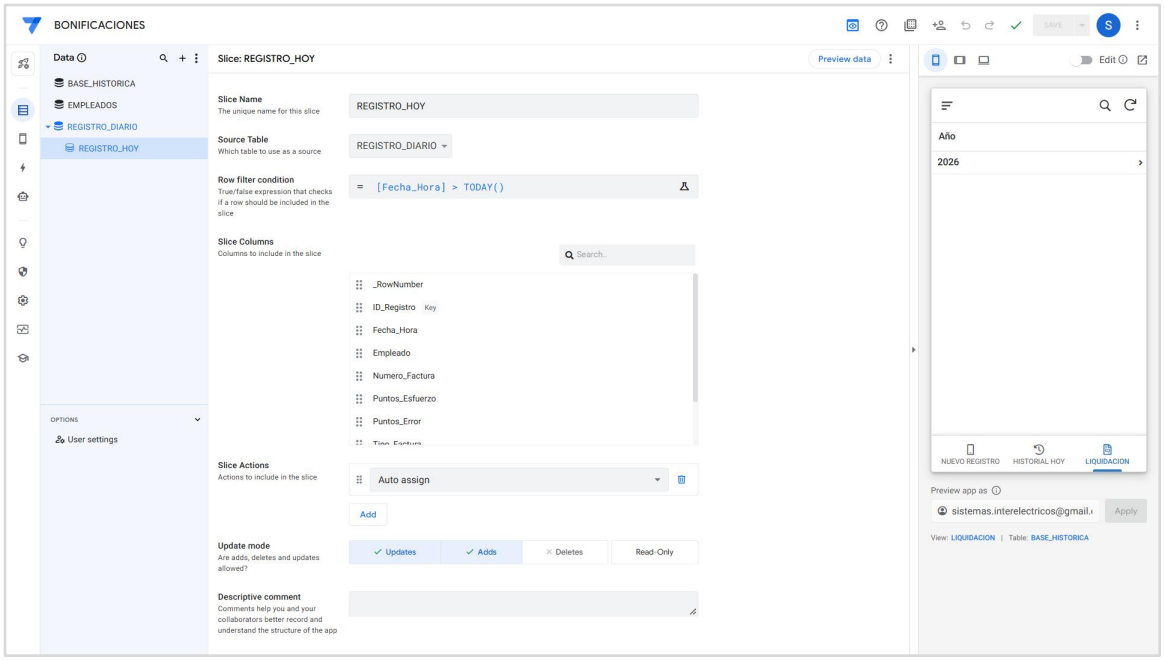
Modal ID_Liquidacion: Fórmula CONCATENATE (Vista 1)



Modal ID_Liquidacion: Propiedades y Tipo (Vista 2)

3. Configuración de Slices (Data > Slices)

Ir a **Data > Slices**. Se utiliza un único slice para filtrar en tiempo real los despachos de la jornada:



Configuración del Slice REGISTRO_HOY

Slice: `REGISTRO_HOY`

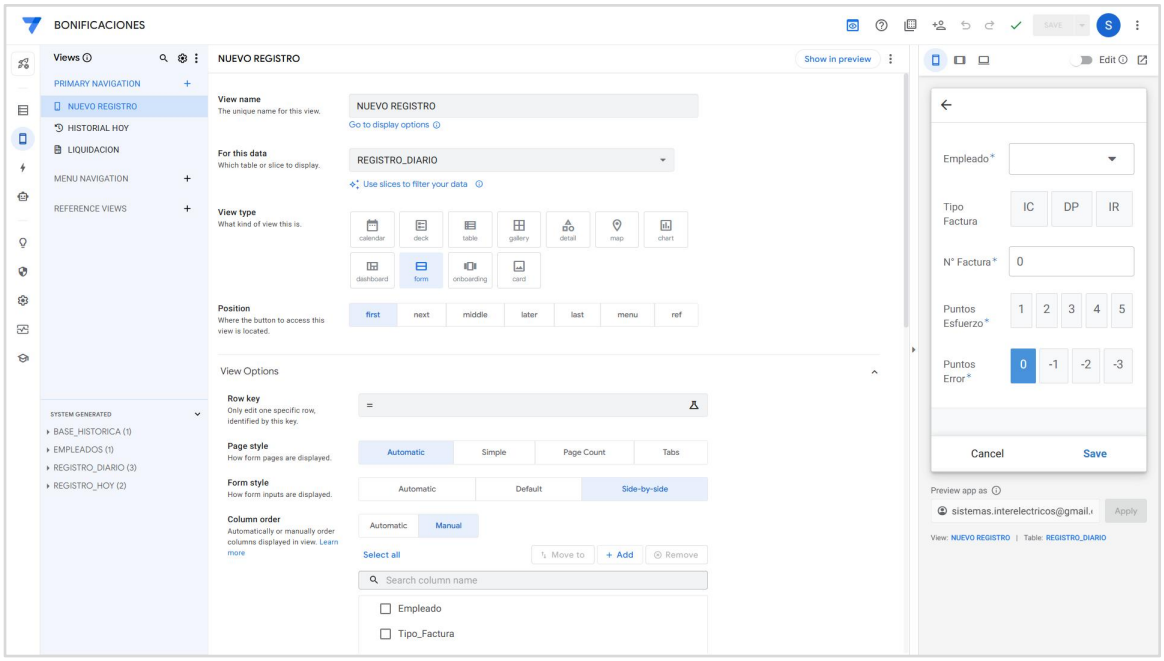
Propiedad	Valor
Slice name	`REGISTRO_HOY`
Source table	`REGISTRO_DIARIO`
Row filter condition	`[Fecha_Hora] > TODAY()`
Slice actions	`Auto assign`
Update mode	`Updates`, `Adds` (`Deletes` desmarcado)

4. Configuración de Vistas (App > Views)

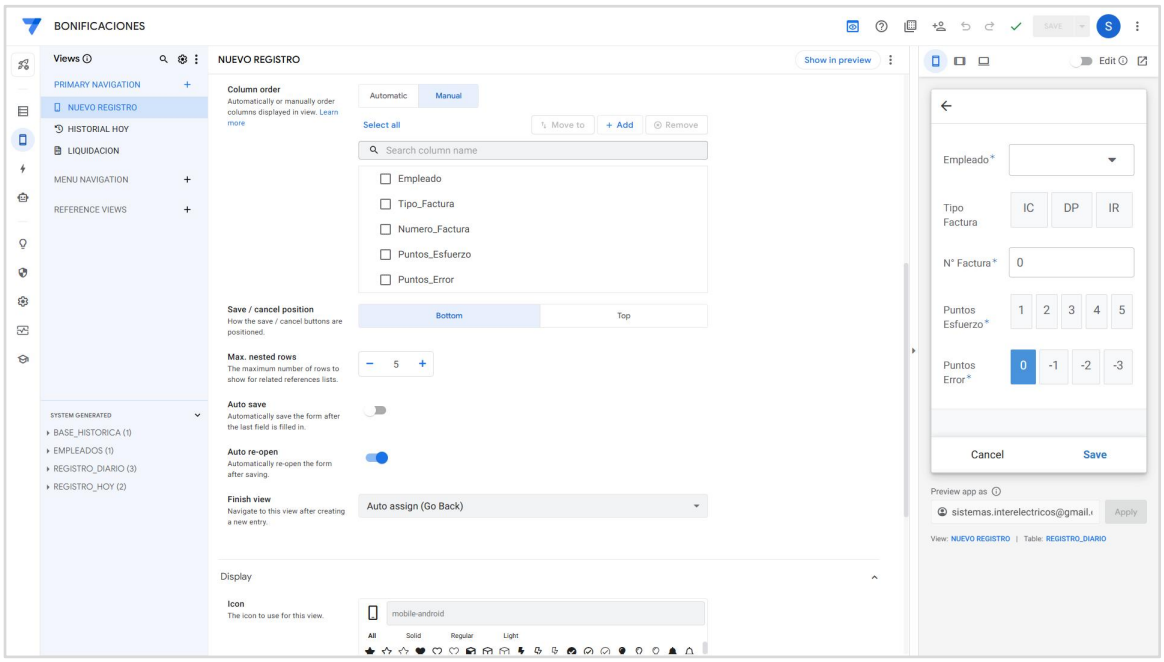
La barra de navegación principal móvil consta de **3 vistas limpias y directas ordenadas por la propiedad Position**:

#	Nombre de Vista	Tipo	Posición (`Position`)	Tabla / Slice	Icono
1	`NUEVO REGISTRO`	`form`	`first`	`REGISTRO_DIARIO`	`mobile-android`
2	`HISTORIAL HOY`	`table`	`middle`	`REGISTRO_HOY` (Slice)	`history`
3	`LIQUIDACION`	`table`	`last`	`BASE_HISTORICA`	`file-invoice`

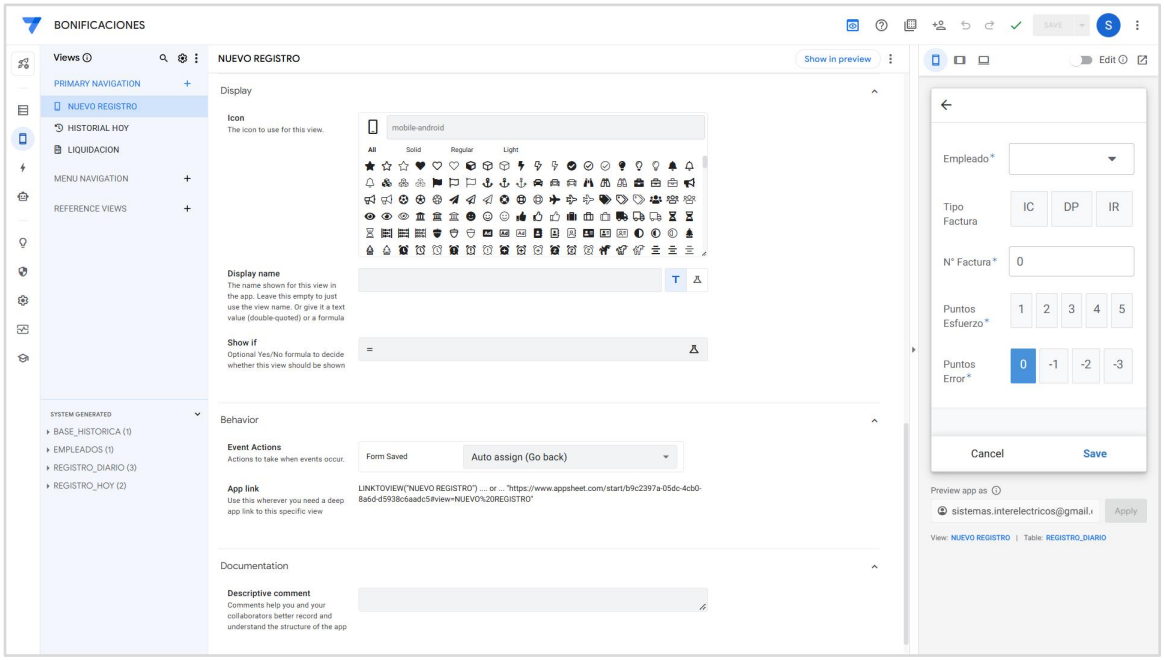
4.1. Vista: `NUEVO REGISTRO`



Configuración de Vista NUEVO REGISTRO (Parte 1)



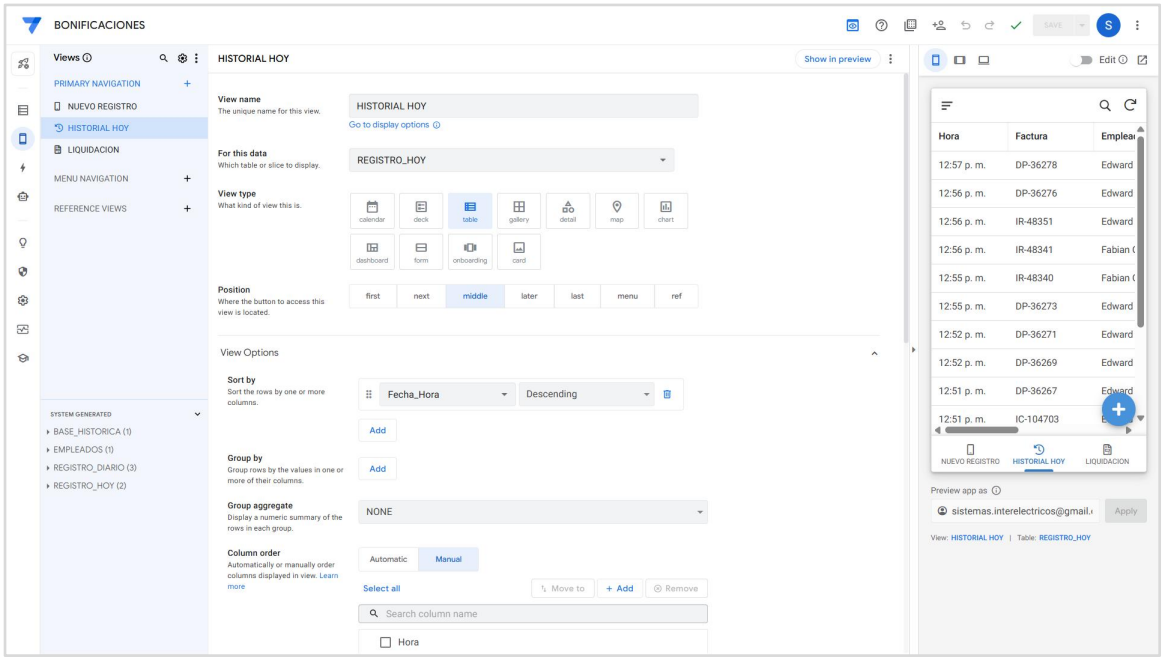
Configuración de Vista NUEVO REGISTRO (Parte 2)



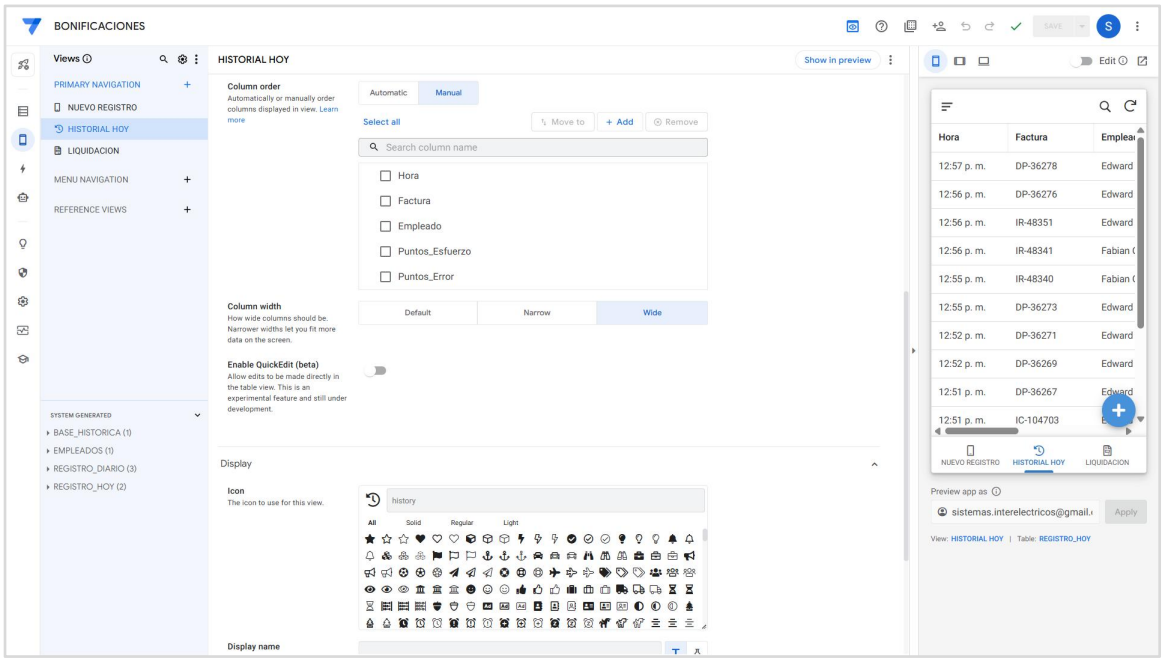
Configuración de Vista NUEVO REGISTRO (Parte 3)

Propiedad	Configuración	Justificación / Comportamiento
View name	`NUEVO REGISTRO`	Nombre de la vista en el editor.
For this data	`REGISTRO_DIARIO`	Tabla transaccional de captura.
View type	`form`	Formulario de captura.
Position	`first`	Primer botón en la barra de navegación inferior.
Page style	`Automatic`	Flujo estándar de formulario.
Form style	`Side-by-side`	**Escritorio:** Muestra etiquetas al lado de los campos para mayor compactación. **Celular:** Se adapta verticalmente mostrando la etiqueta arriba y el campo o botonera debajo.
Column order	`Automatic`	Renderiza de forma natural los campos editables (`Empleado`, `Tipo_Factura`, `Numero_Factura`, `Puntos_Esfuerzo`, `Puntos_Error`).
Save / cancel position	`Bottom`	Botones de confirmación al pie de pantalla.
Auto re-open	`ON`	El formulario se recarga automáticamente tras guardar para agilizar la captura masiva sin salir de la vista.
Finish view	`Auto assign (Go Back)`	Al pulsar Cancel regresa a la vista previa.
Icon	`mobile-android`	Ícono del menú inferior.

4.2. Vista: `HISTORIAL HOY`



Configuración de Vista HISTORIAL HOY (Parte 1)



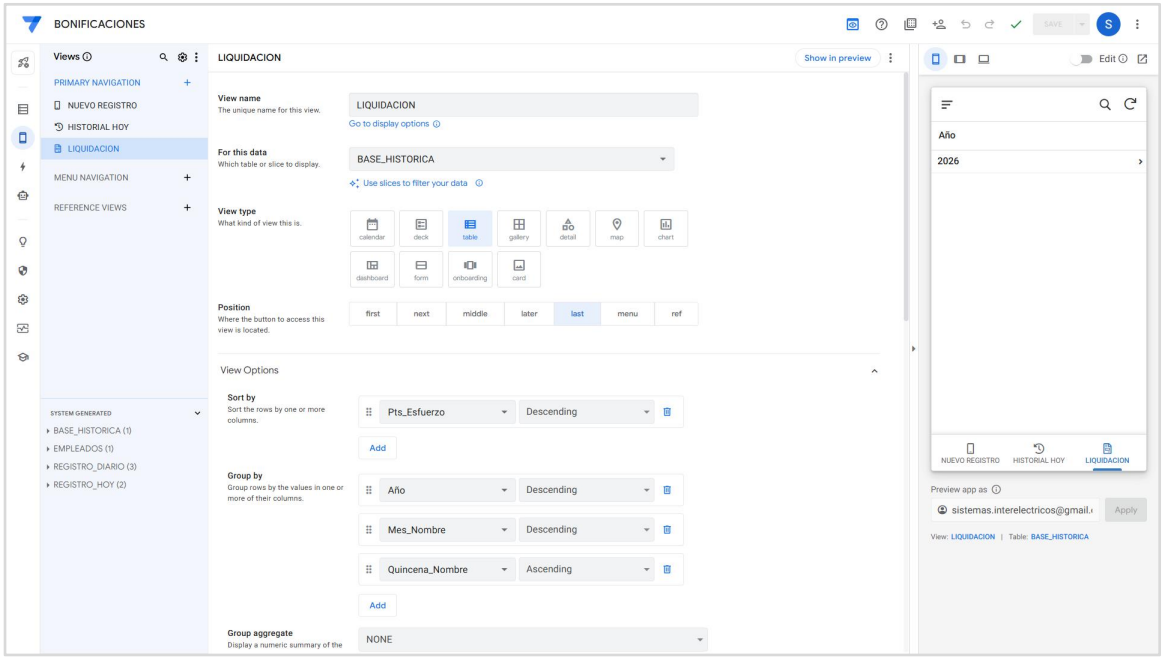
Configuración de Vista HISTORIAL HOY (Parte 2)

Propiedad	Configuración
View name	`HISTORIAL HOY`
For this data	`REGISTRO_HOY` (Slice de despachos de hoy)
View type	`table`

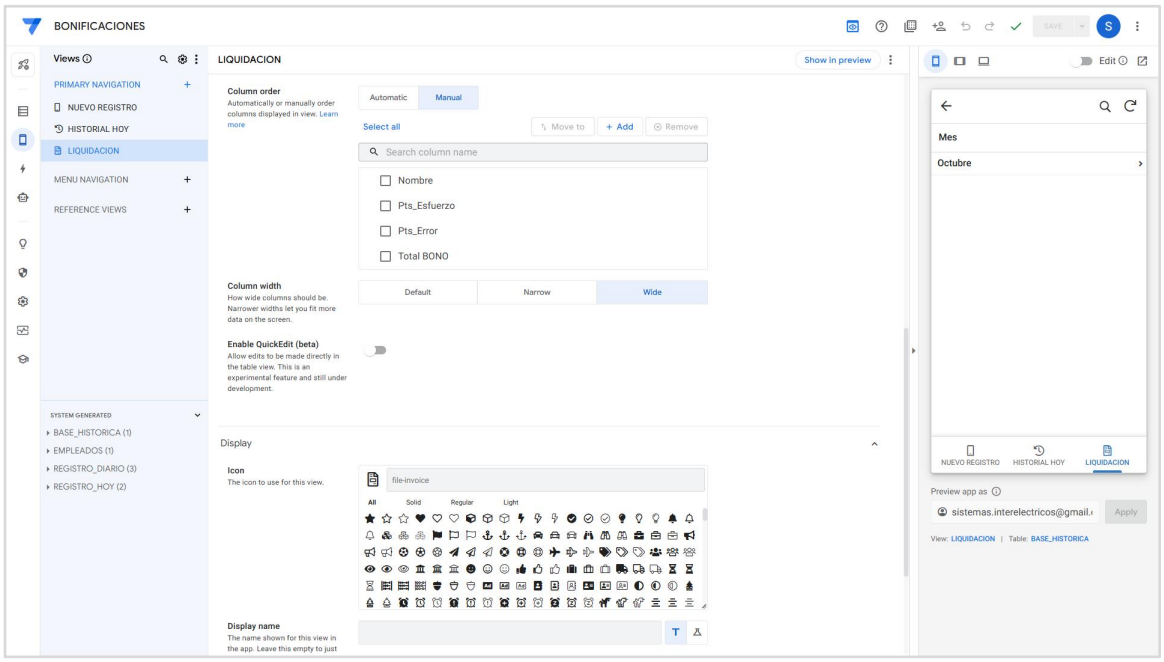
Propiedad	Configuración
Position	`middle`
Sort by	`Fecha_Hora` — orden `Descending` *(los despachos más recientes aparecen arriba)*
Group aggregate	`NONE`
Column order	**Manual** — en este orden exacto: 1. `Hora` 2. `Factura` 3. `Empleado` 4. `Puntos_Esfuerzo` 5. `Puntos_Error`
Column width	`Wide` *(asegura que las columnas de hora, factura y operario no se trunquen)*
Icon	`history`

4.3. Vista: `LIQUIDACION` (Drill-Down Jerárquico)

Esta vista reemplaza completamente los antiguos dashboards quincenales y mensuales, permitiendo consultar cualquier período de la historia con navegación táctil nativa.



Configuración de Vista LIQUIDACION (Parte 1)



Configuración de Vista LIQUIDACION (Parte 2)

Propiedad	Configuración
View name	`LIQUIDACION`
For this data	`BASE_HISTORICA`
View type	`table`
Position	`last`
Group by	1. `Año` — `Descending` 2. `Mes_Nombre` — `Descending` 3. `Quincena_Nombre` — `Ascending`
Sort by	`Pts_Esfuerzo` — `Descending` *(ordena a los colaboradores de mayor a menor esfuerzo en la quincena)*
Group aggregate	`NONE`
Column order	**Manual**: 1. `Nombre` 2. `Pts_Esfuerzo` 3. `Pts_Error` 4. `Total BONO`
Column width	`Wide` *(despliegue amplio y cómodo de los nombres y valores monetarios)*
Icon	`file-invoice`

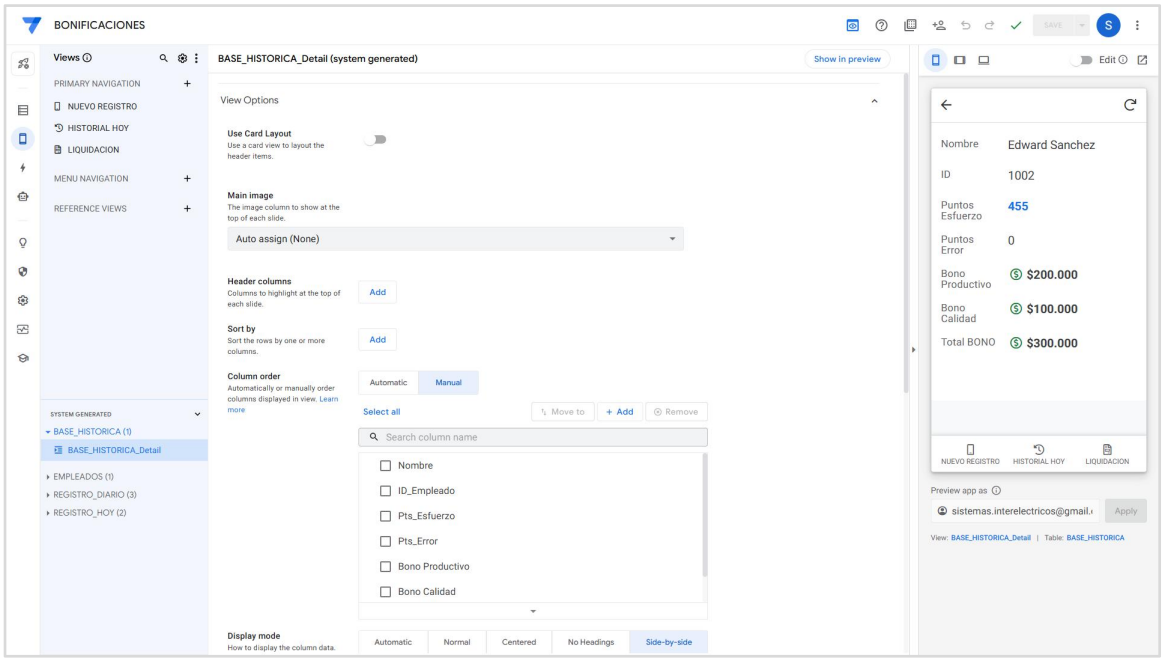
Comportamiento UX en Celular (Drill-Down Progresivo):

1. En la pantalla móvil de ancho reducido, AppSheet presenta inicialmente el primer nivel de agrupación: **Año** (ej. `2026`).
2. Al tocar el año, la aplicación profundiza al segundo nivel: **Mes** (ej. `Octubre`).
3. Al tocar el mes, se abre la tabla quincenal segmentada por `1ra Quincena` y `2da Quincena`, mostrando cada colaborador ordenado de mayor a menor esfuerzo con sus puntos y su bono neto.
4. Al estar en la tabla final, la lupa de búsqueda permite filtrar instantáneamente por nombre de colaborador.

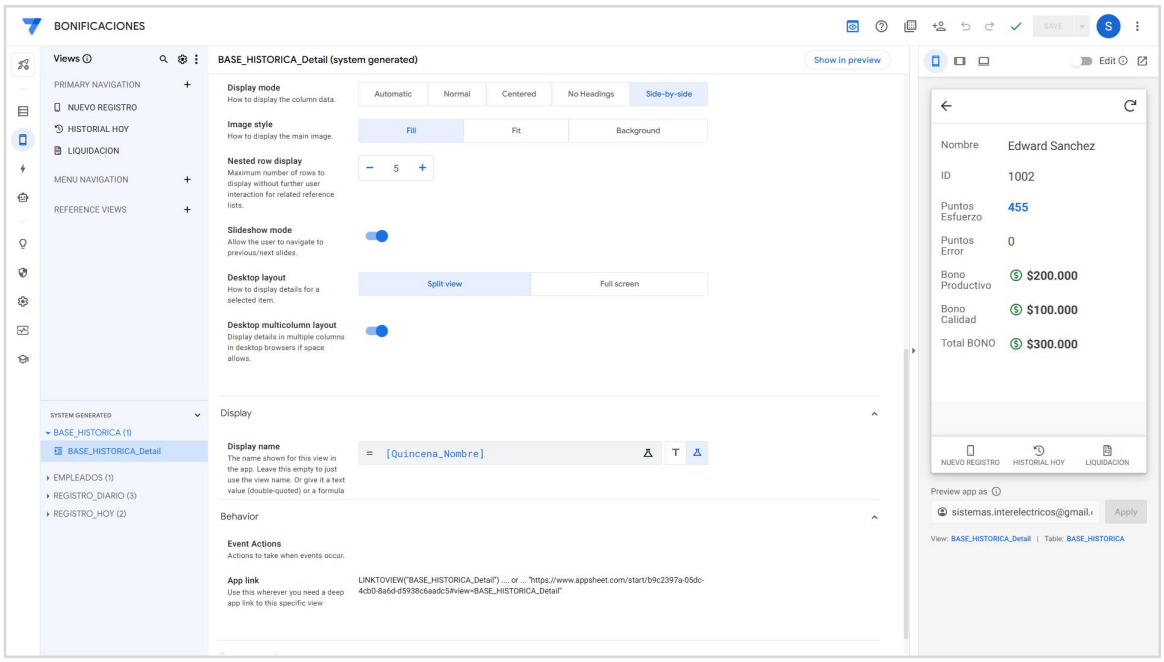
(En escritorio o tablet, la vista muestra la tabla completa con el árbol jerárquico desplegado).

4.4. Vistas de Detalle del Sistema

A. Vista de detalle: `BASE_HISTORICA_Detail`



Configuración de Vista BASE_HISTORICA_Detail (Parte 1)



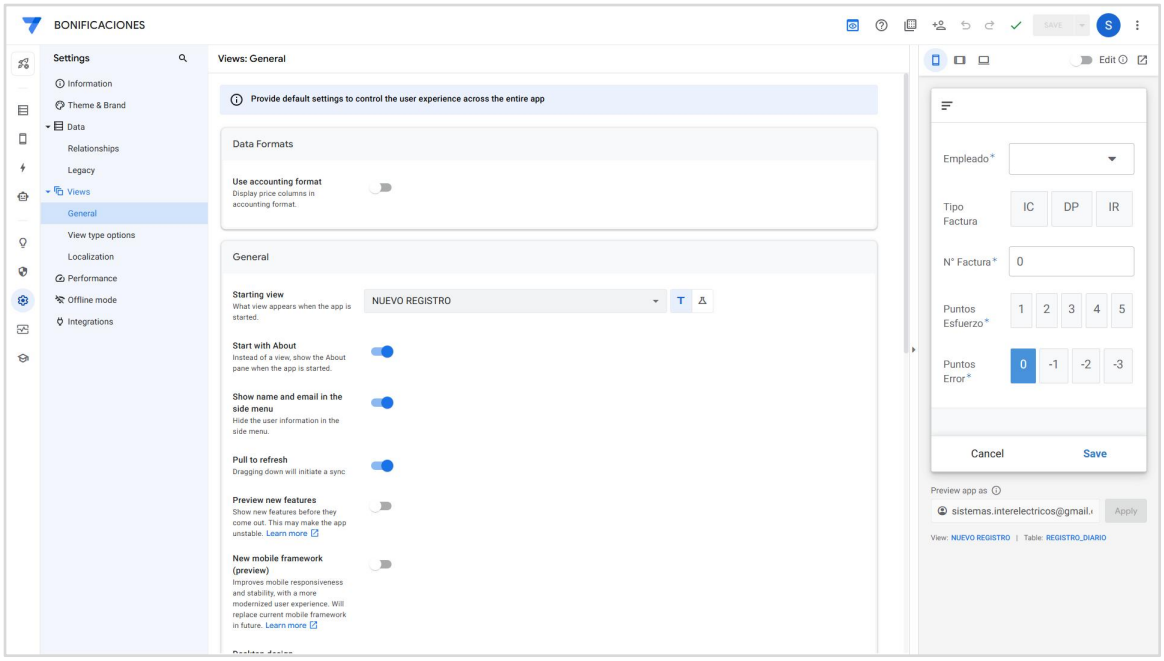
Configuración de Vista BASE_HISTORICA_Detail (Parte 2)

Se abre al tocar cualquier colaborador dentro de la tabla de liquidación:

- **View type:** `detail`
- **Header columns:** Ninguna (`None` / desmarcado) *(elimina la tarjeta gigante repetitiva superior)*.
- **Display name (Fórmula dinámica):** `[Quincena_Nombre]` *(ubica el período directamente en la barra de navegación superior o miga de pan: ej. `1ra Quincena · Octubre 2026`)*.
- **Display mode:** `Side-by-side`
- **Column order:** `Automatic` (renderiza `Nombre`, `ID_Empleado`, `Pts_Esfuerzo`, `Pts_Error`, `Bono Productivo`, `Bono Calidad`, `Total BONO`).

5. Ajustes Globales y Pantalla de Inicio (Settings)

Para garantizar la máxima agilidad operativa en los teléfonos de bodega:

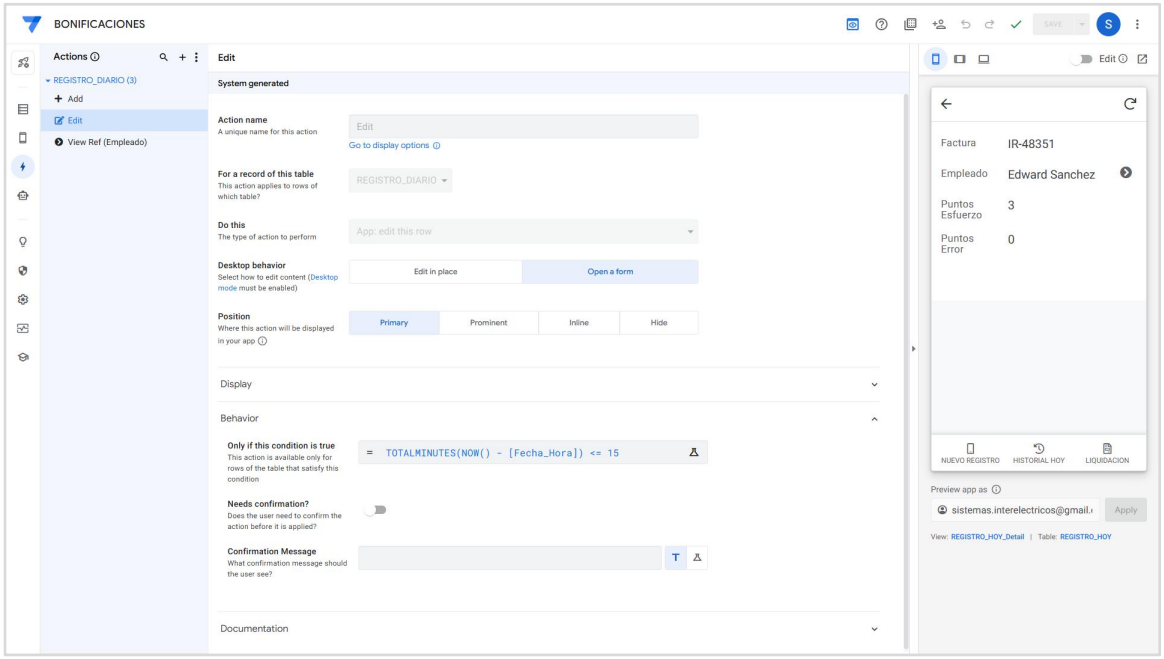


Configuración de Starting View en Settings > Views > General

1. Ir a **Settings > Views > General**:
   - **Starting view:** Seleccionar `NUEVO REGISTRO`.
   - **Propósito:** Cada vez que el despachador abre la app en el celular o la recarga, el sistema se posiciona directamente en el formulario listo para digitar el siguiente despacho sin clics adicionales.
2. Ir a **Settings > Theme & Brand**:
   - **Primary color:** Azul corporativo (`#1A73E8`).
   - **App Name:** `BONIFICACIONES`.

6. Reglas de Comportamiento (App > Actions)

Restricción de edición a 15 minutos: tabla `REGISTRO_DIARIO`



Regla de Bloqueo de Edición a los 15 Minutos (App > Actions)

Ir a **App > Actions > REGISTRO_DIARIO > acción del sistema `Edit`**:

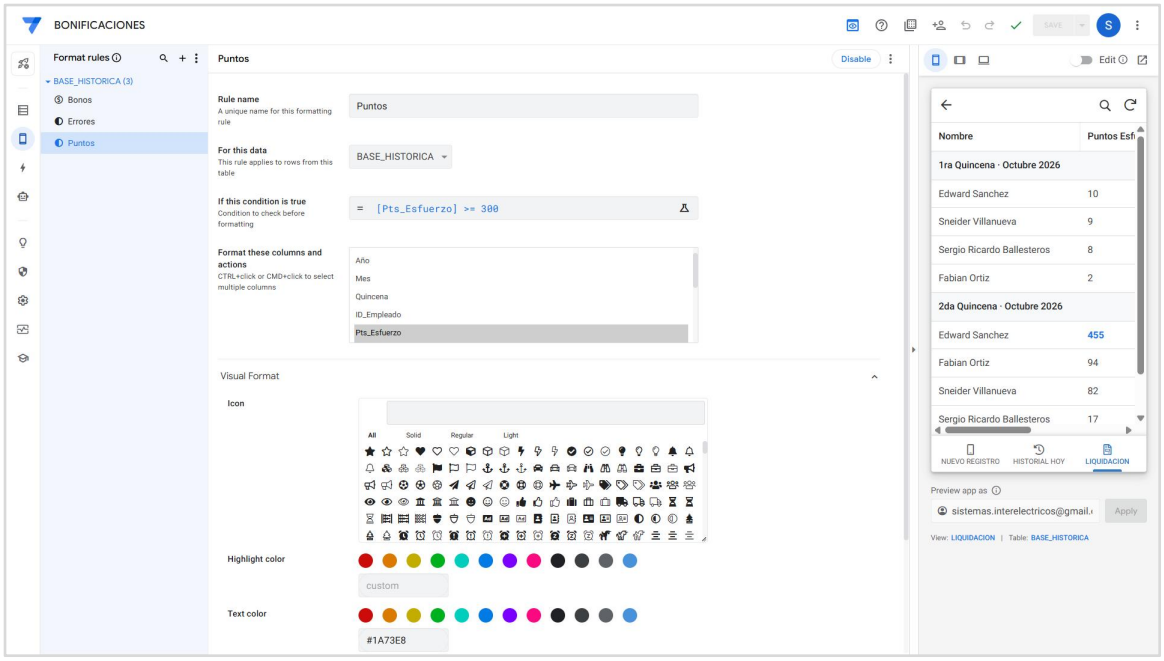
- **Objetivo:** Permitir corrección inmediata de errores tipográficos en bodega sin comprometer la auditoría posterior.
- **Do this:** `App: edit this row`
- **Desktop behavior:** `Open a form`
- **Position:** `Primary`
- **Behavior > Only if this condition is true:**

```
TOTALMINUTES(NOW() - [Fecha_Hora]) <= 15
```

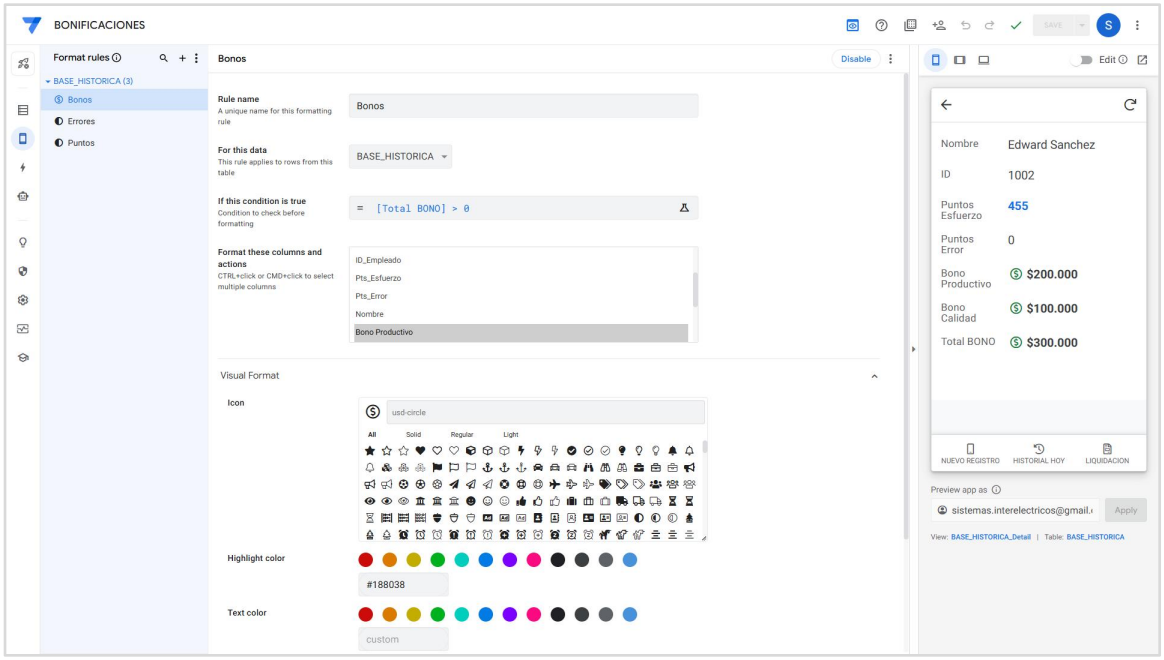
- **Efecto operativo:** El icono de lápiz permanece activo durante los primeros 15 minutos de creado el registro. Tras cumplirse este tiempo, el sistema oculta automáticamente el botón de edición, congelando la fila de manera inalterable.

7. Reglas de Formato Condicional (App > Format Rules)

Ir a **App > Format Rules**. Existen **3 reglas activas** configuradas para la tabla `BASE_HISTORICA`:



Listado de Reglas de Formato Condicional (Puntos, Errores, Bonos)



Detalle de Regla de Formato Condicional: Bonos ([Total BONO] > 0)

Rule Name	For this data	Format these columns	Condition (Fórmula de Activación)	Formato Visual / Resalte

Rule Name	For this data	Format these columns	Condition (Fórmula de Activación)	Formato Visual / Resalte
Puntos	BASE_HISTORICA	Pts_Esfuerzo	[Pts_Esfuerzo] >= 300	Text Color: #1A73E8 (Azul) + Negrilla (Bold = TRUE)
Errores	BASE_HISTORICA	Pts_Error	[Pts_Error] < 0	Text Color: #D93025 (Rojo) + Negrilla (Bold = TRUE)
Bonos	BASE_HISTORICA	Bono Productivo, Bono Calidad, Total BONO	[Total BONO] > 0	Ícono: usd-circle con Highlight Color #188038 (Verde) + Número en Negrilla (Bold = TRUE) con color de texto base

> **Comportamiento Verificado en Pantalla Real:**
>
> Gracias a la condición [Total BONO] > 0, en la tabla quincenal solo reciben el ícono usd-circle verde y la negrilla los colaboradores que efectivamente ganaron dinero (ej. Edward Sanchez con $300.000). Quienes tienen $0 se muestran limpios sin ícono de dinero.

8. Matriz de Evolución: Versión 1.0 vs. Versión 2.0

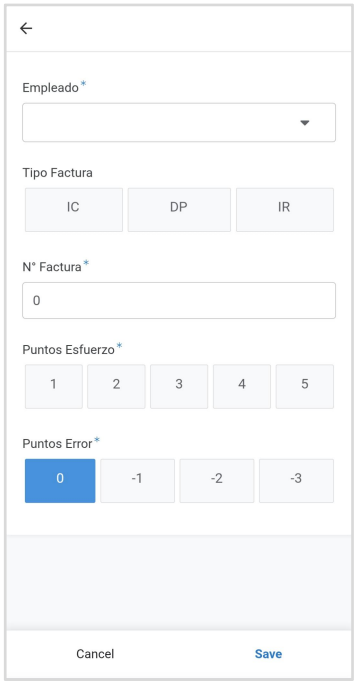
Para fines de trazabilidad y auditoría de desarrollo, la siguiente matriz sintetiza los cambios estructurales aplicados al sistema:

Componente	Versión 1.0 (Anterior)	Versión 2.0 (Actual Optimizada)	Justificación Técnica del Cambio
Captura de Factura	Un solo campo de texto `Numero_Factura` (`Text`). Digitaba `IR-12345` a mano.	Separación en `Tipo_Factura` (`Enum` botones) + `Numero_Factura` (`Number`).	Activa el teclado numérico puro en el celular, reduciendo tiempos y errores en bodega.
LABEL de Registro	`Numero_Factura` como LABEL físico.	Columna virtual `Factura` (`[Tipo_Factura] & "-" & [Numero_Factura]`).	Resuelve ambigüedad visual en registros que compartan número pero diferente tipo (`IR-100` vs `IC-100`).
Columna Virtual `Hora`	No existía (solo `Fecha_Hora` completa oculta).	`TEXT([Fecha_Hora], "H:MM AM/PM")` mostrada de primera en `HISTORIAL HOY`.	Permite a Luis y los despachadores revisar cronológicamente los despachos del día de un vistazo.
Estilo de Formulario	`Standard` vertical extenso.	`Form style = Side-by-side`.	Compacto en altura en pantalla de escritorio; adaptación táctil fluida en celular.
Ancho de Columnas	`Default`.	`Column width = Wide` en todas las tablas.	Evita el truncamiento de textos en nombres, números de factura y valores en pesos.
Orden en Liquidación	Por nombre alfabético.	`Sort by = Pts_Esfuerzo` (`Descending`).	Destaca en los primeros lugares a los colaboradores con mayor productividad quincenal.
Icono de Liquidación	`list-alt` / `calculator`.	`file-invoice`.	Identidad gráfica alineada al concepto de comprobante y pago de nómina.
Tablas Satélites de Resumen	`RESUMEN_QUINCENAL` y `RESUMEN_MENSUAL` calculadas por fórmulas estáticas en Sheets.	**Retiradas**. Reemplazadas por la tabla única `BASE_HISTORICA`.	Elimina redundancia, desincronización y hojas intermedias frágiles.
Control de Fechas	Tabla física `FILTRO_FECHAS` que obligaba a tocar un calendario interactivo.	**Retirada**. Drill-down nativo por `Año > Mes > Quincena` en AppSheet.	Elimina la necesidad de cambiar celdas de control. Historial perpetuo navegable con un toque.

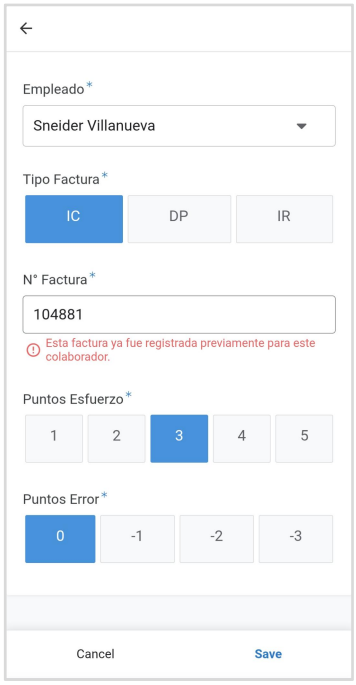
Componente	Versión 1.0 (Anterior)	Versión 2.0 (Actual Optimizada)	Justificación Técnica del Cambio
Rendimiento de `EMPLEADOS`	Columnas virtuales `Despachos_Quincena` y `Despachos_Mes` con `COUNT(FILTER(...))`.	**Retiradas**. Se conserva solo `Activo?`.	Acelera drásticamente la sincronización móvil al eliminar consultas circulares sobre fechas.
Estructura de Vistas	4 accesos: Nuevo Registro, Historial Hoy, Resumen (Dashboard) y Seleccione Fecha.	3 accesos: `NUEVO REGISTRO` (`first`), `HISTORIAL HOY` (`middle`) y `LIQUIDACION` (`last`).	Interfaz minimalista y enfocada, reduciendo la carga cognitiva del usuario.
Pantalla de Inicio	Abría por defecto en la vista predeterminada de navegación.	`Starting view = NUEVO REGISTRO` configurado en `Settings > Views > General`.	Al abrir la app, entra directamente al formulario de despacho para agilidad total.

9. Galería de Pantallas Operativas (Simulador y Celular)

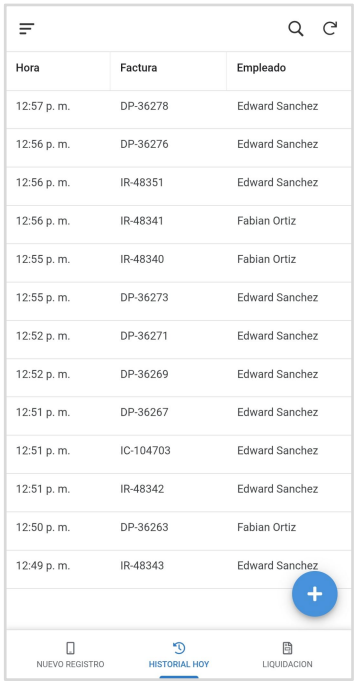
Las siguientes capturas corresponden al funcionamiento real de la aplicación en los dispositivos móviles de bodega:



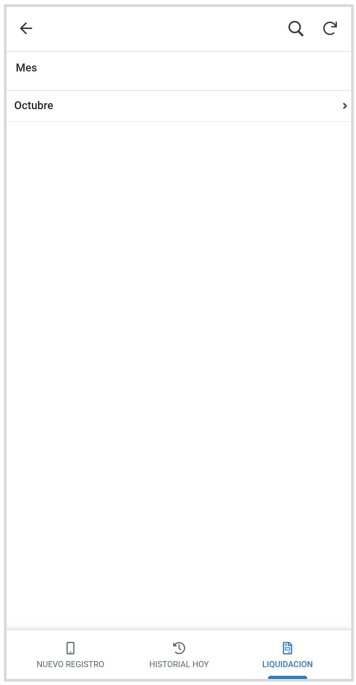
1. Formulario de Despacho (NUEVO REGISTRO)



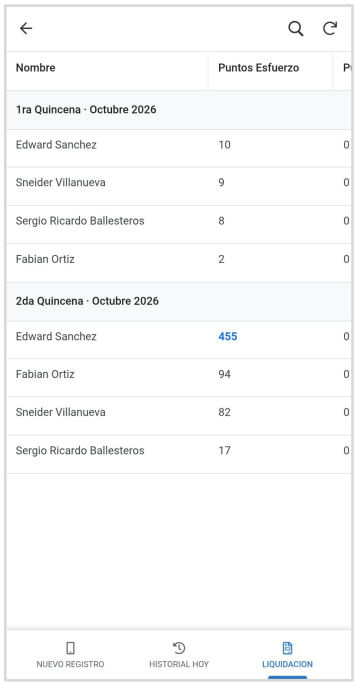
2. Alerta de Factura Duplicada en Pantalla



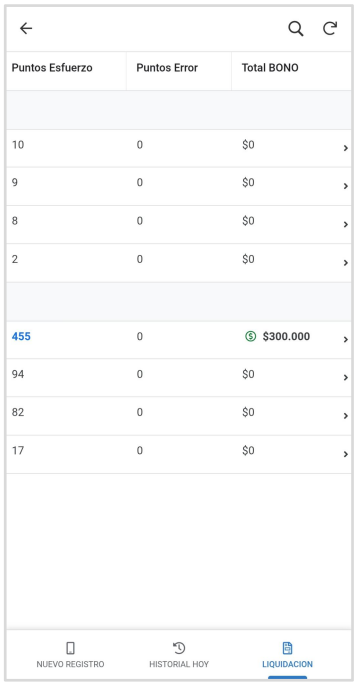
3. Historial Diario en Vivo (HISTORIAL HOY)



4. Navegación Drill-Down por Mes



5. Tabla Quincenal (1ra Quincena con Bono)



6. Tabla Quincenal (2da Quincena por Esfuerzo)

10. Lista de Verificación Final

Antes del despliegue masivo en bodega, cotejar cada punto contra la app real en AppSheet:

- ☐ **Hoja `BASE_HISTORICA`:** Contiene en `A1` la fórmula matricial `LET` + `QUERY` generando Año, Mes, Quincena, ID_Empleado, Puntos y Errores; y de `G1` a `J1` las columnas de nombres y liquidación en pesos ($).
- ☐ **Hoja `CONFIGURACION`:** Celda `B3` tiene la Meta Base Quincenal (300 pts) y la matriz de bonos por tramos calibrada.
- ☐ **Formulario de Registro (`NUEVO REGISTRO`):**
  - Configurado en `Position = first` y con `Form style = Side-by-side`.
  - `Tipo_Factura` despliega botones táctiles (`IC`, `DP`, `IR`).
  - `Numero_Factura` despliega el teclado numérico del teléfono.
  - `Factura` aparece como título representativo (`LABEL`) en listas e historial.
  - `Auto re-open = ON` mantiene el formulario listo en blanco tras pulsar "Save".
- ☐ **Apertura de la App:** Al iniciar la aplicación, abre directamente en el formulario de `NUEVO REGISTRO` (`Starting view`).
- ☐ **Historial del Día (`HISTORIAL HOY`):**
  - Configurado en `Position = middle` y con `Column width = Wide`.
  - Ordenado por `Fecha_Hora` descendente.
  - Columnas ordenadas: `Hora`, `Factura`, `Empleado`, `Puntos_Esfuerzo`, `Puntos_Error`.
  - Botón de edición (lápiz) desaparece automáticamente tras 15 minutos de creado el registro.
- ☐ **Vista `LIQUIDACION`:**
  - Configurada en `Position = last`, icono `file-invoice` y con `Column width = Wide`.
  - Ordenada por `Pts_Esfuerzo` descendente (de mayor a menor esfuerzo).
  - En celular navega fluidamente por drill-down: `Año` → `Mes` → Tabla quincenal.
  - La tabla quincenal muestra únicamente `Nombre`, `Pts_Esfuerzo`, `Pts_Error` y `Total BONO`.
- ☐ **Detalle de Colaborador:**
  - Al presionar una fila en `LIQUIDACION`, el encabezado grande desaparece (`Header columns = None`).
  - La miga de pan o barra de título muestra claramente la quincena consultada (`Display name = [Quincena_Nombre]`).
  - Muestra el desglose de `Bono Productivo`, `Bono Calidad` y `Total BONO` en formato moneda ($) sin decimales.
- ☐ **Format Rules (`BASE_HISTORICA`):**
  - **`Puntos`:** `[Pts_Esfuerzo] >= 300` con texto azul `#1A73E8` y negrilla.
  - **`Errores`:** `[Pts_Error] < 0` con texto rojo `#D93025` y negrilla.
  - **`Bonos`:** Condición `[Total BONO] > 0` con icono `usd-circle` verde `#188038` y negrilla en color base.
- ☐ **Colaboradores Inactivos:** No figuran en el desplegable de operarios al ingresar nuevos registros (`Valid_If`).